ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

ARITMÉTICA

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Jerarquía y reglas de los signos **3**

Jerarquía de operaciones 3
Regla de los signos 4
Ejemplo combinado final 6

2. Propiedades de las operaciones **7**

Propiedades estructurales 7
Elementos especiales 8

3. Divisibilidad: m.c.d. y m.c.m. **10**

Múltiplos y divisores 10
Criterios de divisibilidad 11
Números primos y factorización 12
Máximo común divisor (m.c.d.) 13
Mínimo común múltiplo (m.c.m.) 14
Problemas de m.c.d. y m.c.m. 15

TEMA 1

JERARQUÍA Y REGLAS DE LOS SIGNOS

Orden de prioridad en operaciones combinadas y leyes fundamentales para números positivos y negativos.

Jerarquía de operaciones

1. Paréntesis y agrupación

$$() \rightarrow [] \rightarrow \{\}$$

EJEMPLO:

$$5 \cdot (2 + 3) = 5 \cdot 5 = 25$$

Se resuelven primero las operaciones dentro de los paréntesis, desde los más internos hacia los externos.

2. Exponentes y raíces

$$a^n \quad \text{y} \quad \sqrt[n]{a}$$

EJEMPLO:

$$2 + 3^2 = 2 + 9 = 11$$

Una vez eliminados los paréntesis, se calculan las potencias y las raíces.

3. Multiplicación y división

$a \cdot b \quad \text{y} \quad a : b$

EJEMPLO:

$12 : 2 \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18$

Tienen la misma prioridad. Se resuelven estrictamente de **izquierda a derecha**. Cuidado: $12 : 2 \cdot 3$ no es $12 : 6$.

4. Suma y resta

$a + b \quad \text{y} \quad a - b$

EJEMPLO:

$10 - 4 + 2 = 6 + 2 = 8$

Es el último paso. Al igual que el nivel anterior, se resuelven de **izquierda a derecha**. Error frecuente: en $2 + 3 \cdot 4$ primero se multiplica, así que el resultado es $2 + 12 = 14$, no $5 \cdot 4 = 20$.

Regla de los signos

Multiplicación y división

$(+) \cdot (+) = + \qquad (-) \cdot (-) = + \qquad (+) \cdot (-) = - \qquad (-) \cdot (+) = -$

EJEMPLO:

$(-4) \cdot (-3) = 12 \qquad (-10) : 2 = -5 \qquad 6 : (-3) = -2$

Signos **iguales** dan resultado positivo (+). Signos **distintos** dan resultado negativo (-). La división sigue la misma regla que la multiplicación.

Suma y resta de números enteros

mismo signo: se suman distinto signo: se restan

EJEMPLO:

$-5-3=-8 \qquad -5+3=-2 \qquad 5-8=-3$

Si los dos números tienen el **mismo signo**, se suman sus valores absolutos y se deja ese signo. Si tienen **distinto signo**, se restan sus valores absolutos y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.

Doble signo negativo

$$a-(-b)=a+b$$

EJEMPLO:

$$7-(-2)=7+2=9$$

Restar un número negativo es equivalente a **sumar** su valor absoluto.

Potencias de números negativos

$$(-a)^n \neq -a^n$$

EJEMPLO:

$(-3)^2=(-3)\cdot(-3)=9 \qquad -3^2=-(3\cdot 3)=-9$

Si el signo menos está **dentro** del paréntesis, también se eleva. Si está **fuera**, la potencia solo afecta al número. Con exponente par, $(-a)^n$ es positivo; con exponente impar, negativo.

Ejemplo combinado final

Resolución paso a paso

$$7-[2^3+(-6:2)]\cdot(-2)$$

EJEMPLO:

$$\begin{aligned}&7-[2^3+(-6:2)]\cdot(-2)\\&=7-[8+(-3)]\cdot(-2)\\&=7-5\cdot(-2)\\&=7-(-10)=7+10=17\end{aligned}$$

Orden seguido: 1°, dentro del corchete, la potencia $2^3=8$ y la división $-6:2=-3$; 2°, la suma dentro del corchete; 3°, la multiplicación, aplicando la regla de los signos; 4°, la resta final.

TEMA 2

PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES

Explora las reglas fundamentales de la aritmética: propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, elementos neutros, inversos y el elemento absorbente.

Propiedades estructurales

Propiedad conmutativa

$$a+b=b+a \;\;/\;\; a\cdot b=b\cdot a$$

EJEMPLO:

$$5+3=3+5=8 \;\;/\;\; 4\cdot 2=2\cdot 4=8$$

El orden de los números no altera el resultado. Se cumple en la suma y en la multiplicación, pero **no** en la resta ni en la división: $8-3\neq 3-8$.

Propiedad asociativa

$$(a+b)+c=a+(b+c) \;\;/\;\; (a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$$

EJEMPLO:

$$(2+3)+4=5+4=9 \;\;/\;\; (2\cdot 3)\cdot 4=6\cdot 4=24$$

La forma en que se agrupan los sumandos o factores no cambia el resultado.

Propiedad distributiva

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

EJEMPLO:

$$3 \cdot (4 + 5) = (3 \cdot 4) + (3 \cdot 5) = 12 + 15 = 27$$

Multiplicar un número por una suma es igual a sumar los productos de ese número por cada sumando. Leída al revés, sirve para **sacar factor común**.

Sacar factor común

$$a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$$

EJEMPLO:

$$7 \cdot 13 + 7 \cdot 7 = 7 \cdot (13 + 7) = 7 \cdot 20 = 140$$

Si todos los sumandos tienen un factor repetido, se escribe una sola vez fuera del paréntesis. Facilita muchos cálculos mentales y es la base de la factorización en álgebra.

Elementos especiales

Elemento neutro (identidad)

$$a + 0 = a \ \ / \ \ a \cdot 1 = a$$

EJEMPLO:

$$12 + 0 = 12 \ \ / \ \ 15 \cdot 1 = 15$$

Existe un número que al ser operado con cualquier otro, mantiene el valor original de este último.

Elemento inverso (simétrico)

$$a + (-a) = 0 \qquad a \cdot \frac{1}{a} = 1 \; (a \neq 0)$$

EJEMPLO:

$$7 + (-7) = 0 \qquad 4 \cdot \frac{1}{4} = 1 \qquad \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$$

El **opuesto** de a es $-a$ y el **inverso** de a es $\frac{1}{a}$. Al operar un número con su opuesto (en la suma) o con su inverso (en la multiplicación) se obtiene el elemento neutro. El 0 no tiene inverso.

Elemento absorbente

$$a \cdot 0 = 0$$

EJEMPLO:

$$1234 \cdot 0 = 0$$

En la multiplicación, cualquier número multiplicado por cero resulta siempre en cero.

TEMA 3

DIVISIBILIDAD: M.C.D. Y M.C.M.

Múltiplos y divisores, criterios de divisibilidad, números primos, descomposición en factores primos y cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo, con problemas resueltos.

Múltiplos y divisores

Múltiplo de un número

b es múltiplo de $a \iff b = a \cdot k$, con k natural

EJEMPLO:

Los múltiplos de 4 son $4, 8, 12, 16, 20, \ldots$

Se obtienen multiplicando el número por $1, 2, 3, \ldots$ Todo número tiene **infinitos** múltiplos.

Divisor de un número

a es divisor de $b \iff b : a$ es una división exacta

EJEMPLO:

Los divisores de 12 son $1, 2, 3, 4, 6$ y 12

Un número tiene una cantidad **finita** de divisores. El 1 y el propio número siempre son divisores. Si a es divisor de b, entonces b es múltiplo de a: 3 es divisor de 12 y 12 es múltiplo de 3.

Criterios de divisibilidad

Divisible entre 2, 5 y 10

$2:$ acaba en $0, 2, 4, 6, 8$ $5:$ acaba en 0 o 5 $10:$ acaba en 0

EJEMPLO:

348 es divisible entre 2; 735 es divisible entre 5; 920 es divisible entre 2, 5 y 10

Basta con mirar la **última cifra**.

Divisible entre 3 y 9

La suma de sus cifras es múltiplo de 3 (o de 9)

EJEMPLO:

4152: $4+1+5+2=12$, que es múltiplo de 3 pero no de 9. Por tanto, 4152 es divisible entre 3 pero no entre 9.

Se suman todas las cifras y se comprueba el resultado.

Divisible entre 11

(suma de cifras en posición impar) $-$ (suma de cifras en posición par) $=0$ o múltiplo de 11

EJEMPLO:

9372: $(9+7)-(3+2)=16-5=11$, así que 9372 es divisible entre 11

Se cuentan las posiciones de izquierda a derecha.

Números primos y factorización

Número primo y número compuesto

Primos: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \ldots$

EJEMPLO:

13 es primo (solo se divide entre 1 y 13). 14 es compuesto: $14 = 2 \cdot 7$

Un número es **primo** si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo. Si tiene más divisores, es **compuesto**. El 1 no es ni primo ni compuesto.

Descomposición en factores primos

$$n = p_1^a \cdot p_2^b \cdot p_3^c \cdots$$

EJEMPLO:

$180 : 2 = 90$
$90 : 2 = 45$
$45 : 3 = 15$
$15 : 3 = 5$
$5 : 5 = 1$
$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

Se divide el número entre el menor primo posible (2, luego 3, luego 5...) usando los criterios de divisibilidad, y se repite con cada cociente hasta llegar a 1. Todo número compuesto tiene una única descomposición.

Máximo común divisor (m.c.d.)

Definición

$\text{m.c.d.}(a, b) = \text{el mayor de los divisores comunes}$

EJEMPLO:

Divisores de 12: $1, 2, 3, 4, 6, 12$
Divisores de 18: $1, 2, 3, 6, 9, 18$
$\text{m.c.d.}(12, 18) = 6$

Es el mayor número que divide a la vez a todos los números dados.

Cálculo con factores primos

Factores comunes elevados al menor exponente

EJEMPLO:

$12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$
$\text{m.c.d.}(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6$

Se descomponen los números y se toman solo los primos que aparecen en **todas** las descomposiciones, cada uno con su **menor** exponente.

Mínimo común múltiplo (m.c.m.)

Definición

$\text{m.c.m.}(a, b) =$ el menor de los múltiplos comunes (distinto de 0)

EJEMPLO:

Múltiplos de 12: $12, 24, 36, 48, \ldots$
Múltiplos de 18: $18, 36, 54, \ldots$
$\text{m.c.m.}(12, 18) = 36$

Es el menor número que es múltiplo a la vez de todos los números dados.

Cálculo con factores primos

Factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente

EJEMPLO:

$12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$
$\text{m.c.m.}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$

Se toman **todos** los primos que aparecen en alguna descomposición, cada uno con su **mayor** exponente.

Relación entre m.c.d. y m.c.m.

$a \cdot b = \text{m.c.d.}(a, b) \cdot \text{m.c.m.}(a, b)$

EJEMPLO:

$12 \cdot 18 = 216$ y $6 \cdot 36 = 216$

Para **dos** números, el producto de los números es igual al producto de su m.c.d. y su m.c.m. Sirve para comprobar los cálculos.

Problemas de m.c.d. y m.c.m.

¿Cuándo uso cada uno?

repartir en partes iguales lo más grandes posible $\rightarrow$ m.c.d. volver a coincidir $\rightarrow$ m.c.m.

El **m.c.d.** aparece al **dividir** o repartir: trozos, cajas o grupos iguales y del mayor tamaño posible. El **m.c.m.** aparece cuando algo se **repite** y buscamos cuándo vuelve a coincidir: horarios, luces, vueltas.

Problema de m.c.d.

$$\text{m.c.d.}(120, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

EJEMPLO:

Un carpintero quiere cortar dos listones de 120 cm y 84 cm en trozos iguales, lo más largos posible y sin que sobre madera.
$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ y $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$
Cada trozo mide 12 cm y salen $120 : 12 + 84 : 12 = 10 + 7 = 17$ trozos.

El tamaño del trozo tiene que dividir exactamente a las dos longitudes, y queremos el mayor posible.

Problema de m.c.m.

$$\text{m.c.m.}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

EJEMPLO:

Dos autobuses salen juntos a las 8:00 h. Uno sale cada 12 minutos y el otro cada 18 minutos.
Vuelven a coincidir a los 36 minutos, es decir, a las 8:36 h.

El momento en que coinciden tiene que ser múltiplo de los dos tiempos, y buscamos el primero.